Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4

по курсу «Языки и методы программирования»

«Реализация итераторов в языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Изучение обобщённых итераторов и экземплярных вложенных классов языка Java.

2 Задание

Требуется разработать на языке Java:

- Параметризованная типовым параметром T последовательность контейнеров, классы которых реализуют интерфейс Iterable (итератор – «конкатенация» итераторов контейнеров).
- Последовательность целых чисел с итератором по цифрам десятичного представления чисел.

3 Практическая реализация

Код файла Container.java

```java
import java.util.Iterator;
import java.util.Arrays;

public class Container<T extends Iterable<E>, E> implements Iterable<E> {
    private T[] u;
    private int size;
    public Container(T[] u) {
        this.u = Arrays.copyOf(u, u.length * 2);
        this.size = u.length;
    }
    public void add(T container) {
        if (size == u.length) {
            u = Arrays.copyOf(u, u.length * 2);
        }
        u[size++] = container;
    }
    public void remove(int index) {
        System.arraycopy(u, index + 1, u, index, size - index - 1);
        u[--size] = null;
    }
    public void set(int index, T container) {
        u[index] = container;
    }
    public Iterator<E> iterator() {return new ContainerIterator();}

    private class ContainerIterator implements Iterator<E> {
        private int pos;
        public ContainerIterator() {pos = 0;}
        private Iterator<?> now = u[pos].iterator();
        public boolean hasNext() {
            if (now == null) return false;
            return pos + 1 < size || now.hasNext();
        }
        public E next() {
            while (!now.hasNext()) {
                if (hasNext()) {
                    now = u[++pos].iterator();
                } else {
                    break;
                }

            }
            return (E)now.next();
```

```
        }
    }

}
```

Код файла Test.java

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> a = Arrays.asList(1, 2, 3);
        List<Integer> b = Arrays.asList(4, 5);
        List<Integer> c = Arrays.asList(6, 7, 10, 8);

        List[] arr = {a, b, c};
        Container<List<Integer>, Integer> p = new Container<>(arr);

        for (Object s : p) {
            System.out.println(s);
        }
    }
}
```

Код файла NumsDigits.java

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Iterator;

public class NumsDigits implements Iterable<Integer> {
    private int[] numList;
    private int size;

    public NumsDigits(int[] numList) {
        this.numList = Arrays.copyOf(numList, numList.length * 2);
        this.size = numList.length;}


    public void add(int n) {
        if (size == numList.length) {
            numList = Arrays.copyOf(numList, numList.length * 2);
        }
        numList[size++] = n;
    }
    public void remove(int index) {
        System.arraycopy(numList, index + 1, numList, index, size - index -
            1);
        numList[--size] = 0;
```

```java
    }
    public Iterator<Integer> iterator() {return new DigitsIterator();}

    public class DigitsIterator implements Iterator<Integer> {
        private int numPos = 0;
        private int digitPos = 0;
        private String current = String.valueOf(Math.abs(numList[0]));
        public boolean hasNext() {
            return numPos < size;
        }
        public Integer next() {
            int digit = current.charAt(digitPos) - '0';
            digitPos++;
            if (digitPos == current.length()) {
                numPos++;
                digitPos=0;
                if (numPos < size) {
                    current = String.valueOf(Math.abs(numList[numPos]));
                }
            }
            return digit;
        }
    }
}
```

Код файла Test1.java

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Test1 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr = {1134, -212, 4233};
        NumsDigits p = new NumsDigits(arr);

        for (int s : p) {
            System.out.println(s);
        }
    }
}
```

4 Результаты

В результате лабораторной работы был создан параметризированный класс с операцией конкатенации циклов, и класс для итерации списка чисел по его цифрам

```
1
2
3
4
5
6
7
10
8

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат работы Test.java

```
1
2
3
4
5
6
7
10
8

Process finished with exit code 0
```

Рис. 2 — Результат работы Test1.java

5 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы с интерфейсом Iterator и Itarable